

Сфера та куля

1. Означення та основні формули

📖 Означення

Сфера — це поверхня, що складається з усіх точок простору, рівновіддалених від однієї точки (центра).

Куля — це тіло, обмежене сферою (сфера разом з її внутрішньою областю).

★ Властивість

Основні формули:

Об'єм кулі:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Є В ДОВІДНИКУ

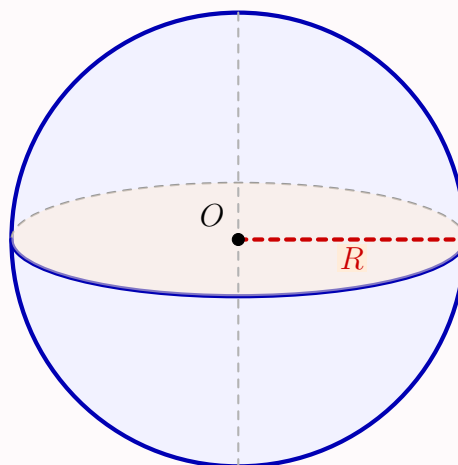
Площа поверхні сфери (або площа повної поверхні кулі):

$$S = 4\pi R^2$$

Є В ДОВІДНИКУ

Примітка: Будь-який переріз кулі площиною є **кругом**, а сфери — **колом**.

📐 Зображення кулі та її елементів



2. Перерізи та лайфхаки

⚠ Важливо знати

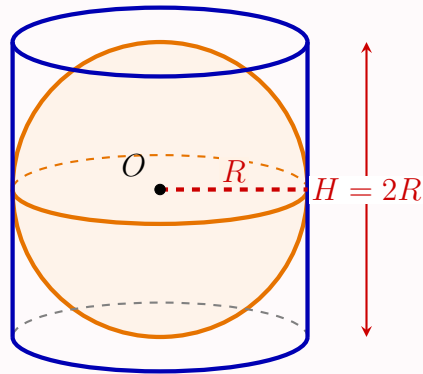
Велике коло — це переріз кулі площиною, що проходить через її центр. Радіус великого кола дорівнює радіусу кулі R , а його площа $S_{\text{пер}} = \pi R^2$.

Площа сфери рівно в **4 рази** більша за площу її великого круга.

✖ Типова помилка

Найпоширеніша помилка в об'ємі — забути куб (R^3) або переплутати коефіцієнт $\frac{4}{3}$ з $\frac{1}{3}$ (як у конуса). Запам'ятайте: куля «найоб'ємніша» з круглих тіл, тому у неї найбільший чисельний коефіцієнт.

📐 Куля, вписана в циліндр



💡 Лайфхак для НМТ

Класична задача НМТ: Якщо кулю радіуса R вписано в циліндр (вона дотикається до обох основ і бічної поверхні), то:

1. Висота циліндра дорівнює діаметру кулі: $H = 2R$.
2. Об'єм кулі становить рівно $\frac{2}{3}$ від об'єму такого циліндра.
3. Площа сфери також становить $\frac{2}{3}$ від площі повної поверхні цього циліндра.

✍ Приклад

Задача: Площа великого круга кулі дорівнює 9π см². Знайдіть об'єм кулі.

Розв'язання: 1) З площі великого круга знайдемо радіус:

$$S_{\text{пер}} = \pi R^2 = 9\pi \implies R^2 = 9 \implies R = 3 \text{ (см)}.$$

2) Обчислимо об'єм за формулою:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 4\pi \cdot 9 = 36\pi \text{ (см}^3\text{)}.$$

Відповідь: 36π см³.